□□□□□□[۰.۱=□□□□□□] □□□ □□□□□□

بودجهبندی سبد پروژه بهعنوان یک فرایند تصمیمگیری مارکوف:

طراحی محیط، ارزیابی خط پایه و تحلیل شکاف بهینگی

مهریار قرقانی*

سید فرید قنادپور

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران، ایران

چکیده

تخصیص یک ذخیرهی سرمایهی مشترک در میان سبدی از پروژههای قراردادی در حال اجرا، یک تصمیمگیری پرتکرار و حساس برای پیمانکاران مهندسی است. رویکردهای کلاسیک یا آیندهی کامل را مفروض میگیرند یا سبد را به یک پروژهی واحد تقلیل میدهند و در نتیجه هیچ ابزار اصولیای برای مسئلهی ترتیبی و چندپروژهای در شرایط عدمقطعیت دنیای واقعی در اختیار پیشهورزان نمیگذارند. این مقاله آن شکاف را با ارائهی یک محیط شبیهسازی کامل و تأییدشده پر میکند که این مسئله را برای روشهای دادهمحور قابل حل میسازد.

مسئله را بهصورت یک فرایند تصمیمگیری مارکوف مقیدشده (CMDP) صورتبندی میکنیم که در آن مدیر سبد در هر دورهی گسسته کسرهای بودجه را میان N پروژهی موازی تخصیص میدهد. حالت، شاخصهای مدیریت ارزش کسبشده (EVM)، پیشرفت برنامهریزیشدهی منحنیS-، پیشنگاه پرداختهای نقطهی عطف، و یک شمارندهی تحمل نقض را برای هر پروژه رمزگذاری میکند. دینامیک گذار چرخهی کامل جریان نقدی قرارداد FIDIC را بازتولید میکند: پرداخت پیشپرداخت و بازیابی آن، پرداختهای ناخالص نقطهی عطف متناسب با پیشرفت، کسر و آزادسازی حسن انجام کار، هزینهی بهره بر برداشت از خزانه، و دروازهی دوشرطی فسخ قرارداد. سیگنال پاداش، جریان نقدی خالص سبد با تنزیل γ است که به NPV یک اپیزود انباشته میشود و معیار اصلی عملکرد را تشکیل میدهد.

محیط بهصورت یک بستهی پیکربندیپذیر سازگار با Gymnasium منتشر میشود که دارای یک دفتر کل SQLite است و هر تخصیص، رویداد جریان نقدی و پرچم نقض را ثبت میکند این ویژگی مشکل جعبهسیاه ذاتی سیاستهای یادگیریشده را حذف میکند. برای ایجاد یک خط پایهی عملکرد و انگیزهبخشی به استفاده از عاملهای یادگیریشده، سه اکتشافی قطعی حریصانه (Reach-Plan، Catchup-T و Catchup-Next-T) و یک بهینهی اطلاعاتکامل محاسبهشدهی دستی را روی چهار پیکربندی معیار با پیچیدگی سبد فزاینده اجرا میکنیم. نتایج یک شکاف سیستماتیک و روبهافزایش میان خطوط پایهی حریصانه و راهحل بهینه با افزایش پیچیدگی سبد را نشان میدهند و تأیید میکنند که تخصیص مبتنی بر قوانین استاندارد ناکافی است و یک هدف بهبود مشخص برای عاملهای یادگیری تقویتی وجود دارد. آموزش چنین عاملهایی و ارزیابی آنها در برابر یک کران برنامهریزی خطی رسمی بهعنوان گامهای طبیعی بعدی شناسایی میشوند و در کارهای بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

*نویسندهی مسئول: mahriargharaghani@gmail.com